Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2
«Интеграционное тестирование»

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»

Вариант: 18001

Студент:
Анкудинов Кирилл Константинович
Группа:
P3318
Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

1. Задание . . . 2
2. Математическое обоснование . . . 2
   2.1. Базовые функции и их разложение в ряды . . . 2
      2.1.1. Синус . . . 2
      2.1.2. Натуральный логарифм . . . 2
   2.2. Выражение остальных функций через базовые . . . 3
   2.3. Область допустимых значений . . . 3
3. Архитектура приложения . . . 4
4. Модульное тестирование . . . 4
   4.1. `Sine` . . . 4
      4.1.1. Методика тестирования . . . 4
      4.1.2. Результаты . . . 5
   4.2. `Cosecans` . . . 6
      4.2.1. Методика тестирования . . . 6
      4.2.2. Результаты . . . 7
   4.3. `NaturalLogarithm` . . . 8
      4.3.1. Методика тестирования . . . 8
      4.3.2. Результаты . . . 9
   4.4. `BaseNLogarithm` . . . 10
      4.4.1. Методика тестирования . . . 10
      4.4.2. Результаты . . . 11
   4.5. `EquationSystem` . . . 12
      4.5.1. Методика тестирования . . . 12
      4.5.2. Результаты . . . 13
5. Интеграционное тестирование . . . 14
      5.0.1. Результаты . . . 14
      5.0.2. Графики из CSV. . . . 15

1. Задание

Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций:

$$f(x) = \begin{cases} \csc(x) \text{ if } x \leq 0 \\ ((((\log_5(x)^3) + \log_5(x)) - \log_3(x)) * \ln(x)) - \left(\frac{\log_2(x) * (\log_2(x) + \ln(x))}{(\log_5(x) - (\log_3(x)^2))^2}\right) \text{ if } x > 0 \end{cases} \tag{1}$$

2. Математическое обоснование

2.1. Базовые функции и их разложение в ряды

2.1.1. Синус

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - ... \tag{2}$$

2.1.2. Натуральный логарифм

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - ... \tag{3}$$

Необходимо вычислить значение функции $\ln(a)$ для произвольного положительного аргумента $a > 0$ с использованием разложения в ряд.

Прямое применение стандартного ряда Тейлора (См. Уравнение 3) ограничено интервалом сходимости $-1 < x \leq 1$, что соответствует значениям $a \in (0, 2]$. Для аргументов вне этого интервала ряд расходится или сходится крайне медленно.

Используем свойство логарифмической функции:

$$\ln a = \ln\left(m \cdot 2^k\right) = \ln m + k \cdot \ln 2, \tag{4}$$

где $k \in \mathbb{Z}$, а мантисса m приведена к интервалу $[1; 2)$. Такое представление существует и единственно для любого положительного a. Константа $\ln 2$ может быть предвычислена с необходимой точностью.

Для вычисления $\ln m$ при $m \in [1; 2)$ используем ряд Меркатора, основанный на представлении аргумента в виде дробно-линейной функции. Выполним замену:

$$m = \frac{1+y}{1-y}, \tag{5}$$

откуда

$$y = \frac{m-1}{m+1}. \tag{6}$$

При $m \in [1; 2)$ получаем $y \in \left[0; \frac{1}{3}\right)$, что обеспечивает быструю сходимость ряда.

Логарифм от данного выражения раскладывается в ряд:

$$\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right) = 2\left(y + \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{5} + \frac{y^7}{7} + ...\right) = 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{2n+1}}{2n+1}. \tag{7}$$

Объединяя полученные выражения, получаем рабочую формулу для вычисления натурального логарифма произвольного положительного числа:

$$\ln a = k \cdot \ln 2 + 2\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{2n+1}\left(\frac{m-1}{m+1}\right)^{2n+1} \tag{8}$$

Где:

- $a = m \cdot 2^k$, $m \in [1; 2)$, $k \in \mathbb{Z}$;
- N — количество членов ряда;

2.2. Выражение остальных функций через базовые

- $\csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}$
- $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$

2.3. Область допустимых значений

1. $\csc(x)$ не определён при $\sin(x) = 0$, т.е. при $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$
2. Для выражения с логарифмами:
   - Все логарифмы требуют $x > 0$
   - Согласно WolframAlpha, область допустимых значений:

$$D = \left\{x \in \mathbb{R} : x > 0, x \neq 1, x \neq 3^{1 \div \log_3(5)}\right\} \tag{9}$$

3. Архитектура приложения

4. Модульное тестирование

Прежде чем проводить интеграционное тестирование, необходимо убедится, что каждый элемент системы работает корректно в изоляции от остальных.

4.1. `Sine`

4.1.1. Методика тестирования

Тестирование проводится при помощи **анализа эквивалентности**.

- Граничные значения:
  1. $x = 0 + 2\pi n$
  2. $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$
  3. $x = \pi + 2\pi n$
  4. $x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi n$
- Области эквивалентности:
  1. $\left(0; \frac{\pi}{2}\right) + 2\pi n$
  2. $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right) + 2\pi n$
  3. $\left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right) + 2\pi n$
  4. $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right) + 2\pi n$

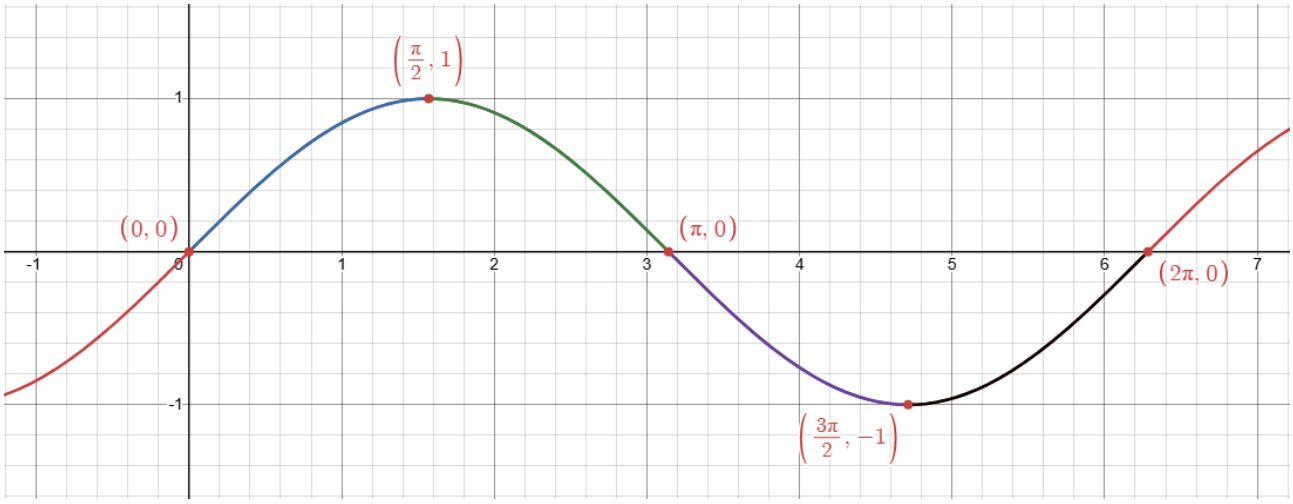

Рис. 1. $\sin(x)$

Тестовое покрытие:

x	sin(x)	is_boundary
0.7853981633974483	0.7071067811865475	✗
1.5707963267948966	1.0	✓
2.356194490192345	0.7071067811865475	✗
3.9269908169872415	-0.7071067811865475	✗
4.71238898038469	-1.0	✓
5.497787143782138	-0.7071067811865475	✗

4.1.2. Результаты

SineTest

all > trigonometry.module > SineTest

6	0	0	0.004s
tests	failures	ignored	duration

100%
successful

Tests

Test	Method name	Duration	Result
sin(0.7853981633974483)	testSineValues(double, double)[1]	0.001s	passed
sin(1.5707963267948966)	testSineValues(double, double)[2]	0.001s	passed
sin(2.356194490192345)	testSineValues(double, double)[3]	0.001s	passed
sin(3.9269908169872415)	testSineValues(double, double)[4]	0.001s	passed
sin(4.71238898038469)	testSineValues(double, double)[5]	0s	passed
sin(5.497787143782138)	testSineValues(double, double)[6]	0s	passed

Рис. 2. Результаты модульного теста для $\sin(x)$

4.2. cosecans

4.2.1. Методика тестирования

Тестирование проводится при помощи **анализа эквивалентности**.

- Граничные значения:
  1. $x = 0 + 2\pi n$
  2. $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$
  3. $x = \pi + 2\pi n$
  4. $x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi n$
- Области эквивалентности:
  1. $\left(0; \frac{\pi}{2}\right) + 2\pi n$
  2. $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right) + 2\pi n$
  3. $\left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right) + 2\pi n$
  4. $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right) + 2\pi n$

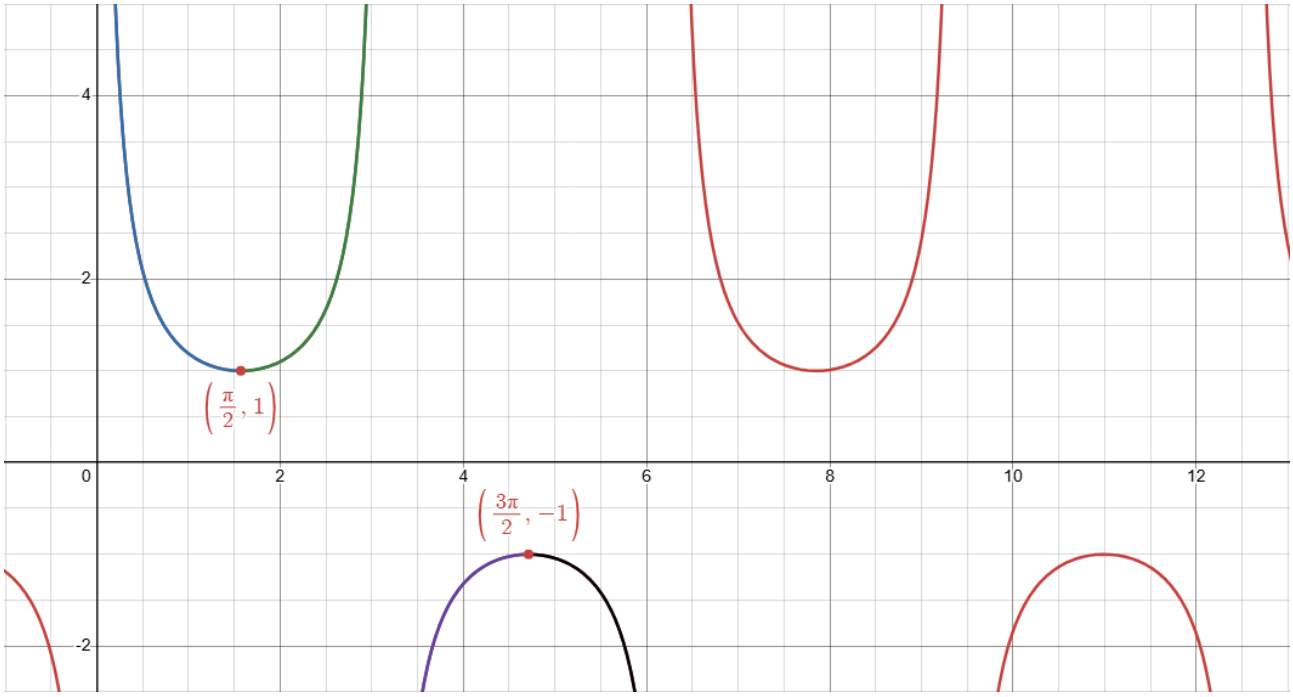

Рис. 3. $\csc(x)$

Тестовое покрытие для числовых результатов:

x	csc(x)	is_boundary
0.7853981633974483	1.414213562373095	✗
1.5707963267948966	1.0	✓
2.356194490192345	1.414213562373095	✗
3.9269908169872415	-1.414213562373095	✗
4.71238898038469	-1.0	✓
5.497787143782138	-1.414213562373095	✗

Тестовое покрытие для исключений:

x	csc(x)	is_boundary
0	`ArithmeticException`	✓
3.14159265	`ArithmeticException`	✓

4.2.2. Результаты

CosecantTest

all > trigonometry.module > CosecantTest

8	0	0	0.028s
tests	failures	ignored	duration

100% successful

Tests

Test	Method name	Duration	Result
csc(0.0) throws	testCscDomainExceptions(double)[1]	0.002s	passed
csc(3.141592653589793) throws	testCscDomainExceptions(double)[2]	0.001s	passed
csc(0.7853981633974483)	testCscValues(double, double)[1]	0.018s	passed
csc(1.5707963267948966)	testCscValues(double, double)[2]	0.001s	passed
csc(2.356194490192345)	testCscValues(double, double)[3]	0.001s	passed
csc(3.9269908169872415)	testCscValues(double, double)[4]	0.001s	passed
csc(4.71238898038469)	testCscValues(double, double)[5]	0.002s	passed
csc(5.497787143782138)	testCscValues(double, double)[6]	0.002s	passed

Рис. 4. Результаты модульного теста для $\csc(x)$

4.3. `NaturalLogarithm`

4.3.1. Методика тестирования

Тестирование проводится при помощи **анализа эквивалентности**.

- Граничные значения:
  1. $x = 0$ (граница области определения)
- Области эквивалентности:
  1. $(-\infty; 0]$ (не определён)
  2. $(0; +\infty)$

Тестовое покрытие для числовых результатов:

x	ln(x)	is_boundary
0.1	-2.302585092994046	✗
0.5	-0.6931471805599453	✗
10.0	2.302585092994046	✗

Тестовое покрытие для исключений:

x	ln(x)	is_boundary
0	`ArithmeticException`	✓
-1	`ArithmeticException`	✗

4.3.2. Результаты

NaturalLogarithmTest

all > logarithm.module > NaturalLogarithmTest

6	0	0	0.004s
tests	failures	ignored	duration

100%
successful

Tests

Test	Method name	Duration	Result
ln(0.0) throws	testLnDomainExceptions(double)[1]	0.001s	passed
ln(-1.0) throws	testLnDomainExceptions(double)[2]	0.001s	passed
ln(-10.0) throws	testLnDomainExceptions(double)[3]	0s	passed
ln(0.1)	testLnValues(double, double)[1]	0s	passed
ln(0.5)	testLnValues(double, double)[2]	0.001s	passed
ln(10.0)	testLnValues(double, double)[3]	0.001s	passed

Рис. 5. Результаты модульного теста для $\ln(x)$

4.4. `BaseNLogarithm`

4.4.1. Методика тестирования

Тестирование проводится при помощи **анализа эквивалентности**.

- Граничные значения:
  1. $x = 0$ (граница области определения)
- Области эквивалентности:
  1. $(-\infty; 0]$ (не определён)
  2. $(0; +\infty)$

Тестовое покрытие для числовых результатов:

base	x	log_base(x)	is_boundary
2	0.1	-3.321928094887362	✗
2	0.5	-1.0	✗
2	10	3.3219280948873626	✗
3	0.1	-2.0959032742893844	✗
3	0.5	-0.6309297535714574	✗
3	10	2.095903274289385	✗
5	0.1	-1.430676558073393	✗
5	0.5	-0.43067655807339306	✗
5	10	1.4306765580733933	✗

Тестовое покрытие для исключений:

x	log_a(x)	is_boundary
0	`ArithmeticException`	✓
-1	`ArithmeticException`	✗

4.4.2. Результаты

BaseNLogarithmTest

all > logarithm.module > BaseNLogarithmTest

12	0	0	0.120s
tests	failures	ignored	duration

100%
successful

Tests

Test	Method name	Duration	Result
log_10(0.0) throws	testLogBaseNDomainExceptions(double)[1]	0.002s	passed
log_10(-1.0) throws	testLogBaseNDomainExceptions(double)[2]	0.001s	passed
log_10(-10.0) throws	testLogBaseNDomainExceptions(double)[3]	0.001s	passed
log_2(0.1)	testLogBaseNValues(int, double, double)[1]	0.091s	passed
log_2(0.5)	testLogBaseNValues(int, double, double)[2]	0.005s	passed
log_2(10)	testLogBaseNValues(int, double, double)[3]	0.004s	passed
log_3(0.1)	testLogBaseNValues(int, double, double)[4]	0.002s	passed
log_3(0.5)	testLogBaseNValues(int, double, double)[5]	0.003s	passed
log_3(10)	testLogBaseNValues(int, double, double)[6]	0.003s	passed
log_5(0.1)	testLogBaseNValues(int, double, double)[7]	0.003s	passed
log_5(0.5)	testLogBaseNValues(int, double, double)[8]	0.002s	passed
log_5(10)	testLogBaseNValues(int, double, double)[9]	0.003s	passed

Рис. 6. Результаты модульного теста для $\log_{n(x)}$

4.5. `EquationSystem`

4.5.1. Методика тестирования

Тестирование проводится при помощи **анализа эквивалентности**.

- Граничные значения:
  1. $x \leq 0$: (Почти аналогично Cosecant)
     1. $x = 0 - 2\pi n$
     2. $x = -\frac{\pi}{2} - 2\pi n$
     3. $x = -\pi - 2\pi n$
     4. $x = -\frac{3\pi}{2} - 2\pi n$
  2. $x = 1$ — знаменатель логарифмической части обращается в нуль
  3. $x = 3^{1 \div \log_3(5)}$ — знаменатель логарифмической части обращается в нуль
- Области эквивалентности:
  1. $x \leq 0$: (Почти аналогично Cosecant)
     1. $\left(0; -\frac{\pi}{2}\right) - 2\pi n$
     2. $\left(-\frac{\pi}{2}; -\pi\right) - 2\pi n$
     3. $\left(-\pi; -\frac{3\pi}{2}\right) - 2\pi n$
     4. $\left(-\frac{3\pi}{2}; -2\pi\right) - 2\pi n$
  2. $(0; 1)$
  3. $\left(1; 3^{1 \div \log_3(5)}\right)$
  4. $\left(3^{1 \div \log_3(5)}; +\infty\right)$

Тестовое покрытие для числовых результатов:

x	f(x)	is_boundary
-4.71238898	1.0	✗
-1.570796327	-1.0	✗
0.1	4.66010981343	✗
0.5	-2.5486151047054326	✗
1.4	-30.061425157241597	✗
3	-42.22097518602841	✗
10	3.08161390012	✗

Тестовое покрытие для исключений:

x	f(x)	is_boundary
0	`ArithmeticException` (csc не определён)	✓
$-\pi$	`ArithmeticException` (csc не определён)	✓
1	`ArithmeticException` (знаменатель $= 0$)	✓
$3^{(1 \div \log_3(5)}$	`ArithmeticException` (знаменатель $= 0$)	✓

4.5.2. Результаты

EquationSystemTest

all > system.module > EquationSystemTest

11	0	0	0.093s
tests	failures	ignored	duration

100% successful

Tests

Test	Method name	Duration	Result
f(-3.141592653589793) throws (csc domain)	testCscDomainExceptions(double)[1]	0.004s	passed
f(0.0) throws (csc domain)	testCscDomainExceptions(double)[2]	0.002s	passed
f(-4.71238898)	testEquationSystemValues(double, double, boolean)[1]	0.049s	passed
f(-1.570796327)	testEquationSystemValues(double, double, boolean)[2]	0.005s	passed
f(0.1)	testEquationSystemValues(double, double, boolean)[3]	0.008s	passed
f(0.5)	testEquationSystemValues(double, double, boolean)[4]	0.005s	passed
f(1.4)	testEquationSystemValues(double, double, boolean)[5]	0.006s	passed
f(3)	testEquationSystemValues(double, double, boolean)[6]	0.004s	passed
f(10)	testEquationSystemValues(double, double, boolean)[7]	0.004s	passed
f(1.0) throws (zero denominator)	testZeroDenominatorExceptions(double)[1]	0.003s	passed
f(2.116829718397169) throws (zero denominator)	testZeroDenominatorExceptions(double)[2]	0.003s	passed

Рис. 7. Результаты модульного теста для $f(x)$ (системы)

5. Интеграционное тестирование

Для интеграционного тестирования выбрана стратегия **Bottom-Up** (снизу вверх):

Интеграционные тесты подключают реальные реализации зависимостей:

Тест	Зависимости
`CosecantIntegrationTest`	`Sine`
`BaseNLogarithmIntegrationTest`	`NaturalLogarithm`
`EquationSystemIntegrationTest`	• `Cosecant` • `BaseNLogarithm` • `NaturalLogarithm`

5.0.1. Результаты

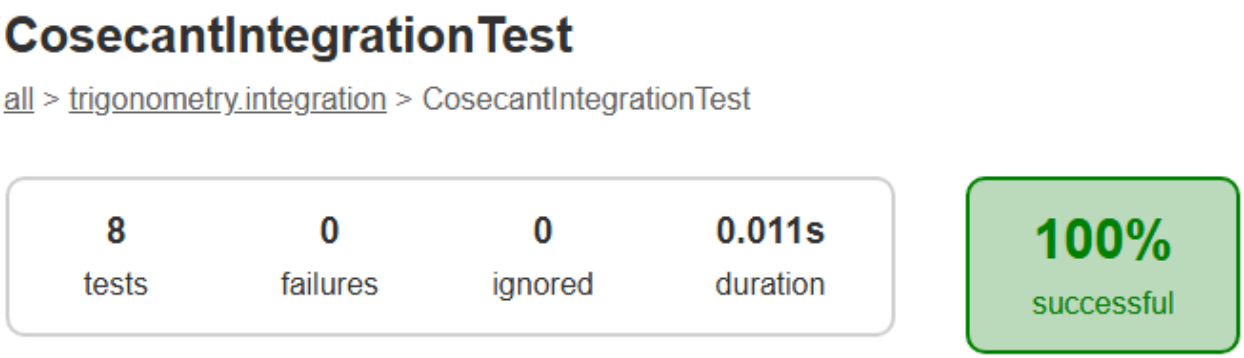

Рис. 8. Результаты интеграционного тестирования для $\csc(x)$

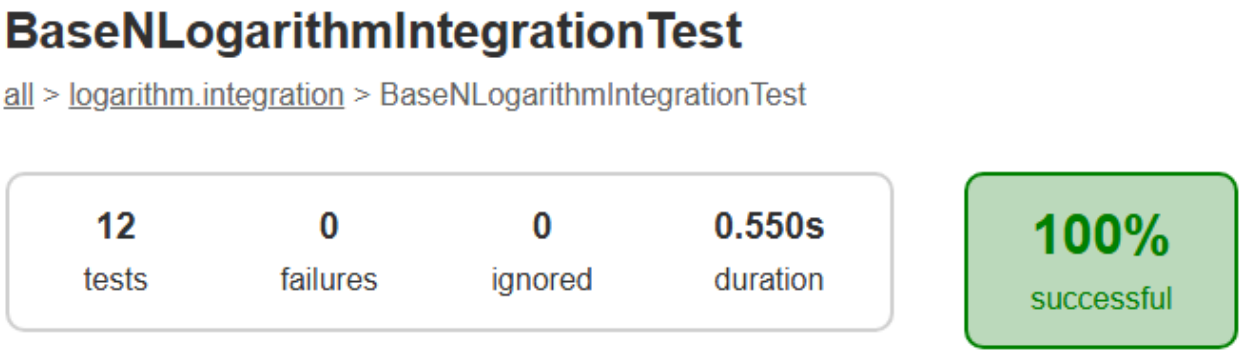

Рис. 9. Результаты интеграционного тестирования для $\log_{n(x)}$

EquationSystemIntegrationTest

all > system.integration > EquationSystemIntegrationTest

10	0	0	0.024s
tests	failures	ignored	duration

100%
successful

Рис. 10. Результаты интеграционного тестирования для $f(x)$

5.0.2. Графики из CSV.

Действия:

1. Получение CSV файлов:

```
./gradlew run --args='--start=-5 --stop=5 --step=0.001 --functions=all'
```

2. Построение графиков

```
python visualizer/main.py output
```

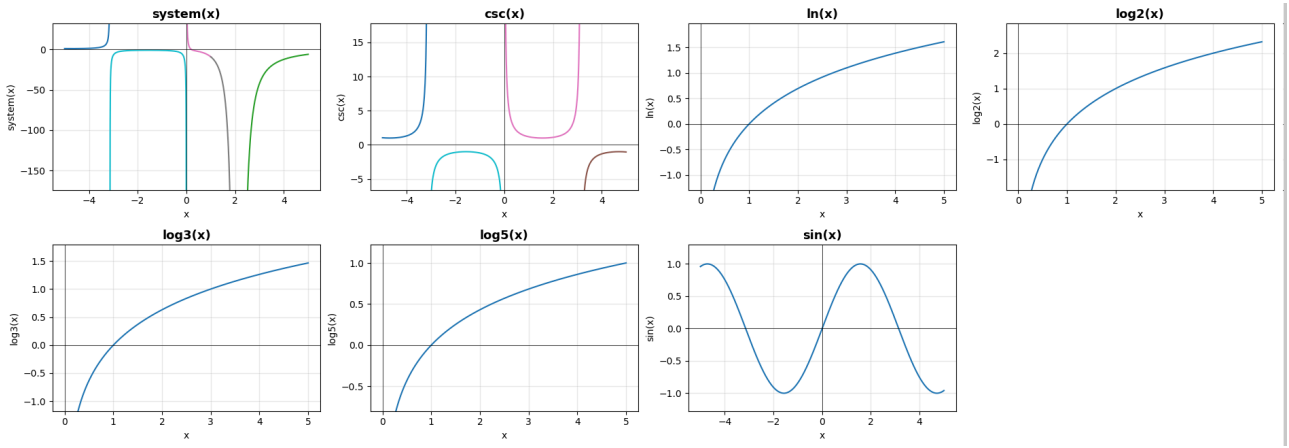

Рис. 11. Визуализация графиков, построенныя на основе CSV файлов